POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Wprowadzenie do React Native** |
| **Kod przedmiotu:** | MRN |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 3 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 20.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 h | — | 15 h | 30 h | 20 h | 50 h | **2** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Projektowanie i implementacja aplikacji mobilnej w React Native; obsługa stanu i nawigacji; integracja z API; przygotowanie dokumentacji projektu.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Projekt | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka React Native. Studenci poznają architekturę aplikacji opartych na komponentach, zarządzanie stanem, nawigację oraz integrację z natywnymi

funkcjami urządzeń mobilnych. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych, wieloplatformowych aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the basics of mobile application development using the React Native framework. Students learn the architecture of component-based applications, state management, navigation, and integration with native mobile device features. The classes are practical in nature and prepare students to independently create simple cross-platform mobile applications for Android and iOS.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Programowanie aplikacji internetowych | Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#) |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do aplikacji mobilnych i React Native | |
| 2. | Środowisko pracy, Expo i konfiguracja projektu | |
| 3. | Komponenty, JSX oraz właściwości komponentów | |
| 4. | Zarządzanie stanem i obsługa zdarzeń | |
| 5. | Stylowanie interfejsu i layout aplikacji | |
| 6. | Nawigacja pomiędzy ekranami | |
| 7. | Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych | |
| 8. | Dostęp do funkcji urządzenia mobilnego | |
| 9. | Debugowanie i testowanie aplikacji mobilnych | |
| 10. | Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji mobilnych oraz architekturą React Native, w tym komponenty, stan, właściwości oraz cykl życia aplikacji.

### Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację mobilną w React Native, korzystać z komponentów interfejsu, obsługiwać nawigację, komunikować się z zewnętrznym API oraz uruchamiać aplikację na emulatorze lub urządzeniu mobilnym.

### Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji mobilnej, pracować z dokumentacją techniczną oraz dbać o czytelność i jakość kodu.

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Dokumentacja React Native: https://reactnative.dev/docs
- Dokumentacja Expo: https://docs.expo.dev

- Dokumentacja React: https://react.dev

**Uzupełniająca:**

- William Candillon, Can it be done in React Native?
- Materiały edukacyjne społeczności React Native

PJATK ポーランド 学 大 科 工 報 情 本 日